Reporte de Suite de Observabilidad L7

NetDiagBench-L7 · Trazabilidad y Logs de 18 Escenarios Catalogados

Suite de Observabilidad Completa (18 Escenarios Catalogados)

Reporte Técnico de Ejecución, Telemetría y Trazabilidad en Tiempo Real

Este informe recopila el estado de ejecución, telemetría y diagnósticos obtenidos de los 18 escenarios de falla bajo protocolos RFC 1035 (DNS), RFC 7230 (HTTP) y RFC 3261 (SIP).

Catálogo Completo de Escenarios L7 Evaluados

ID	Categoría	Tipo de Falla	Componente Afectado
DNS-DEL-01	DNS	DELEGATION_ERROR	bind9-zone-delegation
DNS-NXD-01	DNS	NXDOMAIN	bind9-authoritative
DNS-REF-01	DNS	DNS_REFUSED	bind9-authoritative
DNS-SRV-01	DNS	SERVFAIL	bind9-recursive-resolver
DNS-TRUNC-01	DNS	DNS_TRUNCATED_EDNS	bind9-resolver-firewall
HTTP-POOL-01	API_GATEWAY	CONNECTION_POOL_EXHAUSTED	upstream-backend-api
HTTP-403-01	API_GATEWAY	HTTP_403_FORBIDDEN	nginx-api-gateway
HTTP-429-01	API_GATEWAY	HTTP_429_RATE_LIMITED	nginx-rate-limiter
HTTP-500-01	HTTP_WEB	HTTP_500_INTERNAL	backend-application-code
HTTP-502-01	API_GATEWAY	HTTP_502_BAD_GATEWAY	upstream-backend-api
HTTP-503-01	HTTP_WEB	HTTP_503_SERVICE_UNAVAILABLE	backend-application-pool
HTTP-504-01	API_GATEWAY	HTTP_504_GATEWAY_TIMEOUT	upstream-backend-database
NET-LAT-01	HTTP_WEB	NETWORK_LATENCY_TC	network-infrastructure
HTTP-ORIGIN-01	API_GATEWAY	ORIGIN_DOWN	upstream-cluster
TLS-CHN-01	TLS	TLS_CHAIN_INVALID	nginx-tls-termination
TLS-CIPH-01	TLS	TLS_CIPHER_MISMATCH	nginx-tls-crypto-engine
TLS-EXP-01	TLS	TLS_EXPIRED_CERT	nginx-tls-termination
TLS-SNI-01	TLS	TLS_SNI_MISMATCH	nginx-tls-termination

Detalle de Escenarios de Falla e Inyección de Telemetría

1. [DNS] DNS-DEL-01

- **Descripción:** Error de delegación en zona DNS (Lame Delegation) debido a registros NS desactualizados o inexistentes
- **Clase de Falla:** DELEGATION_ERROR
- **Causa Raíz Esperada:** Delegación coja (lame delegation): los servidores NS delegados en la zona padre no tienen autoridad sobre la zona hija solicitada o están desincronizados.

- **Componente Afectado:** bind9-zone-delegation
- **Mitigación Recomendada:** Sincronizar los registros NS y pegamento (glue records) entre la zona padre y los servidores autoritativos delegados.

2. [DNS] DNS-NXD-01

- **Descripción:** Resolución de dominio inexistente o registro no publicado en servidor autoritativo BIND9
- **Clase de Falla:** NXDOMAIN
- **Causa Raíz Esperada:** Registro de zona faltante o nombre de dominio inexistente en la base de datos de BIND9 (RCODE 3 / NXDOMAIN)
- **Componente Afectado:** bind9-authoritative
- **Mitigación Recomendada:** Verificar la existencia del registro A/AAAA en el archivo de zona correspondiente o corregir el FQDN consultado.

3. [DNS] DNS-REF-01

- **Descripción:** Servidor autoritativo BIND9 rechaza la consulta DNS con RCODE 5 (REFUSED) por violación de lista de control de acceso (ACL allow-query)
- **Clase de Falla:** DNS_REFUSED
- **Causa Raíz Esperada:** Directiva allow-query o match-clients en named.conf restringe consultas para la dirección IP del cliente, devolviendo RCODE 5 (REFUSED).
- **Componente Afectado:** bind9-authoritative
- **Mitigación Recomendada:** Modificar la ACL en /etc/bind/named.conf.options para autorizar la subred del cliente solicitante y aplicar con rndc reload.

4. [DNS] DNS-SRV-01

- **Descripción:** Servidor resolutor BIND9 devuelve SERVFAIL debido a agotamiento de tiempo de espera (timeout) con el servidor autoritativo de zona remota
- **Clase de Falla:** SERVFAIL
- **Causa Raíz Esperada:** El servidor autoritativo remoto no responde a las consultas recursivas (timeout / puerto UDP 53 filtrado), provocando que BIND9 emita RCODE 2 (SERVFAIL).
- **Componente Afectado:** bind9-recursive-resolver
- **Mitigación Recomendada:** Verificar la conectividad de red hacia los servidores de nombres autoritativos de la zona y descartar bloqueo en cortafuegos perimetral.

5. [DNS] DNS-TRUNC-01

- **Descripción:** Respuesta DNS excede el búfer estándar UDP (512 bytes) activando bandera TC=1 y fallando por bloqueo o descarte de reintentos en TCP puerto 53
- **Clase de Falla:** DNS_TRUNCATED_EDNS
- **Causa Raíz Esperada:** Respuesta con bandera TC=1 por desbordamiento de búfer UDP (512 bytes) sin soporte de EDNS0 o con puerto 53 TCP bloqueado en firewall.
- **Componente Afectado:** bind9-resolver-firewall
- **Mitigación Recomendada:** Habilitar soporte EDNS0 con tamaño de búfer de 1232 bytes o habilitar tráfico TCP saliente en puerto 53 en la tabla de filtrado del firewall.

6. [API_GATEWAY] HTTP-POOL-01

- **Descripción:** Agotamiento del pool de conexiones hacia la base de datos o microservicio upstream en el proxy inverso Nginx

- **Clase de Falla:** CONNECTION_POOL_EXHAUSTED
- **Causa Raíz Esperada:** Agotamiento del pool de conexiones persistentes (keepalive pool exhausted) hacia el backend upstream, rechazando peticiones entrantes con HTTP 503 o cerrando sockets.
- **Componente Afectado:** upstream-backend-api
- **Mitigación Recomendada:** Incrementar el parametro keepalive y max_conns en el bloque upstream de Nginx o ajustar el limite de conexiones del backend.

7. [API_GATEWAY] HTTP-403-01

- **Descripción:** Acceso denegado (HTTP 403 Forbidden) en el API Gateway debido a política de denegación de IP (deny all) o filtro de seguridad WAF en ruta administrativa
- **Clase de Falla:** HTTP_403_FORBIDDEN
- **Causa Raíz Esperada:** Directiva 'deny all' en bloque location /admin/ o regla de lista negra de IP en el API Gateway bloqueando la dirección de origen del operador (HTTP 403 Forbidden).
- **Componente Afectado:** nginx-api-gateway
- **Mitigación Recomendada:** Modificar la directiva 'allow <ip>; deny all;' en /etc/nginx/conf.d/admin.conf para autorizar la IP de origen del operador y recargar Nginx.

8. [API_GATEWAY] HTTP-429-01

- **Descripción:** Agotamiento de cuota de solicitudes por segundo (HTTP 429 Too Many Requests) en Nginx API Gateway debido al algoritmo leaky-bucket / limit_req_zone
- **Clase de Falla:** HTTP_429_RATE_LIMITED
- **Causa Raíz Esperada:** Tasa de peticiones por segundo excede el umbral estipulado en limit_req_zone (rate=10r/s) devolviendo HTTP 429 Too Many Requests.
- **Componente Afectado:** nginx-rate-limiter
- **Mitigación Recomendada:** Incrementar el parámetro burst o aumentar la tasa de peticiones en la directiva limit_req de Nginx para clientes autorizados.

9. [HTTP_WEB] HTTP-500-01

- **Descripción:** Servidor Web o Backend devuelve HTTP 500 debido a una excepción de sintaxis o fallo en tiempo de ejecución no controlado
- **Clase de Falla:** HTTP_500_INTERNAL
- **Causa Raíz Esperada:** Excepción no controlada en el código del backend (KeyError o RuntimeError al procesar el payload de la petición), generando respuesta 500 Internal Server Error.
- **Componente Afectado:** backend-application-code
- **Mitigación Recomendada:** Depurar el manejador de la ruta en la aplicación y encapsular el bloque con manejo adecuado de excepciones.

10. [API_GATEWAY] HTTP-502-01

- **Descripción:** Nginx Gateway devuelve 502 Bad Gateway debido a que el servicio backend (upstream) no está escuchando o fue detenido
- **Clase de Falla:** HTTP_502_BAD_GATEWAY
- **Causa Raíz Esperada:** El servicio upstream (backend FastAPI en puerto 8080) se encuentra caído o rechazando conexiones TCP (Connection Refused), provocando un fallo de proxy inverso en Nginx.
- **Componente Afectado:** upstream-backend-api
- **Mitigación Recomendada:** Reiniciar el proceso del servicio backend y validar la escucha activa en el socket TCP 127.0.0.1:8080.

11. [HTTP_WEB] HTTP-503-01

- **Descripción:** Servidor web backend responde con HTTP 503 Service Unavailable debido a saturación completa del grupo de workers o modo mantenimiento activo
- **Clase de Falla:** HTTP_503_SERVICE_UNAVAILABLE
- **Causa Raíz Esperada:** Todos los procesos worker del servidor backend de aplicaciones se encuentran saturados con solicitudes pendientes o la aplicación se encuentra en modo mantenimiento (HTTP 503).
- **Componente Afectado:** backend-application-pool
- **Mitigación Recomendada:** Escalar horizontalmente las instancias de backend o incrementar el número de workers de ejecución asíncrona (Uvicorn/Gunicorn).

12. [API_GATEWAY] HTTP-504-01

- **Descripción:** Nginx Gateway devuelve 504 Gateway Timeout debido a latencia excesiva o bloqueo del backend upstream superando proxy_read_timeout
- **Clase de Falla:** HTTP_504_GATEWAY_TIMEOUT
- **Causa Raíz Esperada:** El backend upstream tarda más de 60 segundos en procesar la petición (bloqueo en base de datos o cómputo pesado), excediendo el proxy_read_timeout configurado en Nginx.
- **Componente Afectado:** upstream-backend-database
- **Mitigación Recomendada:** Optimizar la consulta en la base de datos upstream o ajustar los parámetros de proxy_read_timeout y pool de workers.

13. [HTTP_WEB] NET-LAT-01

- **Descripción:** Degradacion severa del enlace de red por retardo anomalo y fluctuacion inyectada mediante Linux Traffic Control (tc netem)
- **Clase de Falla:** NETWORK_LATENCY_TC
- **Causa Raíz Esperada:** Latencia de red y perdida de paquetes excesiva en la interfaz de red (tc netem delay 2000ms jitter 500ms), provocando degradacion critica del RTT y timeouts de aplicacion.
- **Componente Afectado:** network-infrastructure
- **Mitigación Recomendada:** Eliminar las reglas de colas disciplinarias qdisc netem en la interfaz del host con tc qdisc del y verificar la latencia basal ICMP/TCP.

14. [API_GATEWAY] HTTP-ORIGIN-01

- **Descripción:** Servidor de origen primario inalcanzable provocando corte total del servicio web en el balanceador
- **Clase de Falla:** ORIGIN_DOWN
- **Causa Raíz Esperada:** El grupo de servidores de origen está completamente fuera de servicio (socket inalcanzable / caída del host), dejando a Nginx sin upstream saludable para enrutar el tráfico.
- **Componente Afectado:** upstream-cluster
- **Mitigación Recomendada:** Verificar la disponibilidad física y de red de los hosts de backend y restaurar el servicio en el puerto asignado.

15. [TLS] TLS-CHN-01

- **Descripción:** Fallo en la cadena de certificados TLS por omision del certificado intermedio de la entidad emisora (CA) en el servidor Nginx
- **Clase de Falla:** TLS_CHAIN_INVALID
- **Causa Raíz Esperada:** Cadena de certificados TLS incompleta en el servidor web (falta el certificado intermedio de la CA emisora en ssl_certificate), provocando fallo de verificacion en el cliente.

- **Componente Afectado:** nginx-tls-termination
- **Mitigación Recomendada:** Concatenar el certificado de servidor con el bundle de certificados intermedios de la CA en el archivo referenciado por ssl_certificate y recargar Nginx.

16. [TLS] TLS-CIPH-01

- **Descripción:** Fallo de apretón de manos (SSL Handshake Failure): cliente y servidor no comparten suites de cifrado criptográfico compatibles según las políticas de seguridad de Nginx
- **Clase de Falla:** TLS_CIPHER_MISMATCH
- **Causa Raíz Esperada:** Incompatibilidad de suites de cifrado (Cipher Suite Mismatch): el servidor restringe exclusivamente a TLS 1.3/AEAD y rechaza las suites legadas ofrecidas por el cliente (código 40 handshake_failure).
- **Componente Afectado:** nginx-tls-crypto-engine
- **Mitigación Recomendada:** Actualizar la librería TLS del cliente para soportar suites modernas (TLS_AES_256_GCM_SHA384) o incorporar suites de transición en ssl_ciphers si la compatibilidad legada es requerida.

17. [TLS] TLS-EXP-01

- **Descripción:** Fallo en negociación TLS (SSL Handshake Failed) debido a certificado X.509 expirado en el endpoint seguro de Nginx
- **Clase de Falla:** TLS_EXPIRED_CERT
- **Causa Raíz Esperada:** El certificado digital del servidor HTTPS expiró, provocando que los clientes aborten el handshake TLS con error de verificación de validez temporal (certificate has expired).
- **Componente Afectado:** nginx-tls-termination
- **Mitigación Recomendada:** Renovar el certificado digital X.509 e instalar la nueva clave y cadena en el bloque SSL de Nginx.

18. [TLS] TLS-SNI-01

- **Descripción:** Fallo en la extensión SNI (Server Name Indication): el nombre de host solicitado no coincide con los nombres de dominio cubiertos por el certificado SSL presentado
- **Clase de Falla:** TLS_SNI_MISMATCH
- **Causa Raíz Esperada:** Discrepancia de SNI: el certificado presentado por Nginx corresponde al servidor por defecto y no incluye el FQDN solicitado en los Subject Alternative Names (SAN), causando error num=62 Hostname mismatch.
- **Componente Afectado:** nginx-tls-termination
- **Mitigación Recomendada:** Configurar un bloque server dedicado con el certificado correspondiente o emitir un certificado wildcard/SAN que incluya el FQDN solicitado.